Mini-DLP - Command Reference

All commands for project4.py. Run them from the project folder in PowerShell. Use py instead of python if needed.

1. Main commands

Command	What it does (الوصف)
`python project4.py`	تشغيل السيناريو الإلزامي (بيانات وهمية) وطباعة التقرير وكتابة dlp.log
`python project4.py --selftest`	تشغيل 13 اختبار تلقائي، والنتيجة PASS أو FAIL
`python project4.py --text "Email: a@b.com, Phone: 01012345678"`	فحص أي نص تكتبه مباشرة بين علامتي تنصيص
`python project4.py --file data.csv`	فحص ملف واحد من نوع txt أو csv
`python project4.py --file report.pdf`	فحص ملف PDF مع رقم الصفحة (يحتاج pypdf)
`python project4.py --file screenshot.png`	فحص صورة بالـ OCR (اختياري، يحتاج pytesseract + برنامج Tesseract). الأرقام قد تقرأ بخطأ.
`python project4.py --file a.txt b.csv c.pdf`	فحص عدة ملفات في أمر واحد، وكل ملف له تقرير مستقل
`python project4.py --file folder`	فحص كل ملفات txt و csv و pdf داخل الفولدر وما تحته
`python project4.py --watch inbox`	الوضع النشط: مراقبة فولدر وفحص أي ملف جديد أو معدل تلقائيا. للإيقاف Ctrl+C
`python project4.py --watch inbox --interval 5`	نفس المراقبة لكن بفحص الفولدر كل 5 ثواني (الافتراضي ثانيتين)

2. Options (can be combined)

Option / example	What it does (الوصف)
`--json`	طباعة تنبيه JSON جاهز للـ SIEM بعد التقرير، ويشتغل مع أي أمر فحص
`--text TEXT`	النص المراد فحصه
`--file PATH [PATH ...]`	ملفات أو فولدرات للفحص: txt و csv و pdf
`--watch FOLDER`	تفعيل وضع المراقبة المستمرة لفولدر محدد
`--interval SECONDS`	زمن الانتظار بين كل فحص في وضع المراقبة
`--selftest`	تشغيل الاختبارات، ويرجع كود 0 عند النجاح و 1 عند الفشل

3. Output files (created in the same folder)

File	What it contains (المحتوى)
dlp.log	سجل مقروء لكل الأحداث. القيم Masked دائما. الملف يتراكم، فامسحه قبل التسليم
dlp_siem.jsonl	حدث JSON واحد في كل سطر بصيغة جاهزة للـ SIEM (بونص)

4. Setup and helper commands (PowerShell)

Command	What it does (الوصف)
python --version	التأكد أن Python متسطب (جرب py --version لو لم يعمل)
pip install pypdf	تسطيب مكتبة قراءة PDF. مرة واحدة فقط ومطلوبة لملفات PDF
pip install pytesseract pillow	اختياري لفحص الصور. ويلزم أيضا تسطيب برنامج Tesseract OCR (نسخة UB Mannheim)
tesseract --version	التأكد من تسطيب برنامج Tesseract. السكريبت يبحث عنه تلقائيا في المسار الافتراضي حتى لو لم يظهر هنا
$env:TESSERACT_CMD="D:\Tools\Tesseract-OCR\tesseract.exe"	لو سطبت Tesseract في مسار مختلف، حدد مساره هنا قبل التشغيل
chcp 65001	ضبط الـ Terminal لعرض العربي بشكل صحيح قبل التشغيل
type dlp.log	عرض محتوى ملف الـ log في الـ Terminal
del dlp.log, dlp_siem.jsonl	مسح الـ logs القديمة لعمل log نضيف قبل التسليم
Select-String -Path dlp.log -Pattern "29801011234567","4111111111111111"	التأكد أن الـ log لا يحتوي قيم كاملة. لو لم يظهر شيء فالـ log نضيف
$env:DLP_FP_KEY="mykey"	تثبيت مفتاح البصمة FP حتى تتطابق بين مرات التشغيل المختلفة (اختياري)

5. Policy cheat-sheet (for the live demo)

Rule	Meaning (المعنى)
Risk 0-20 -> ALLOW	مسموح، مخاطرة منخفضة (LOW)
Risk 21-50 -> ALERT	تنبيه للـ SOC، مخاطرة متوسطة (MEDIUM)
Risk 51-80 -> BLOCK	منع، مخاطرة عالية (HIGH)
Risk 81+ -> BLOCK / CRITICAL	منع مع مستوى حرج (CRITICAL)
Password found -> BLOCK	قاعدة صارمة: أي باسورد مسرب يعمل BLOCK حتى لو لوحده